

Tek yönlü Anova analizi hakkında kısa bilgi

<https://istatistikturkiye.com/post-hoc-testlerinin-dogru-kullanimi/>

1. Adım: Varsayımların sağlandığının kontrolü

- Her gruptaki değerler kendi içinde normal dağılım göstermelidir.
- Grup varyansları eşit olmalıdır. Eşit olmama durumunda Welch testi kullanılabilir.
- Gruplar içinde ve gruplar arasında elde edilen gözlemler bağımsız olmalıdır.

2. Adım: Hipotezlerin belirlenmesi

- H_0 : Grupların ortalamaları aynıdır.
- H_1 : En az bir grup ortalaması diğerlerinden farklıdır.

3. Adım: Genel Ortalamanın bulunması

- Genel ortalama, elde edilen bütün verilerin toplam gözlem (denek) sayısına bölünmesi ile elde edilir.

4. Adım: Toplam Değişimin bulunması

- Toplam değişim, genel ortalamadan her bir grup ortalamasının farkının kareler toplamından elde edilir.
- Toplam değişim grup içi değişim ve gruplar arası değişim olarak ikiye ayrılır. Varyans analizinin mantığı da gruplar arası değişimin grup içi değişime oranının karşılaştırılmasıdır.
- Eğer gruplar arası değişim grup içi değişimden fazla ise, grup ortalamalarından en az birinin diğerlerinden farklı olduğu söylenebilir.

5. Adım: Gruplar Arası Değişim

- Gruplar arası değişim, her bir grup ortalamasının genel ortalamadan olan farklılığından elde edilir. Karşılaştırılan grupların ortalaması birbirine çok yakın ise, gruplar arası değişim küçük olacaktır. Grup sayısı k ile gösterildiğinde, gruplar arası değişime ilişkin serbestlik derecesi $k-1$ olacaktır.
- Gruplar arası değişimin kendi serbestlik derecesine bölünmesi ile gruplar arası kareler ortalaması elde edilir.

6. Adım: Grup içi Değişim

- Grup içi değişim her bir gruptaki bireylerin ait oldukları grup ortalamalarından farklılıklarından kaynaklanır. Gruplardaki gözlemler birbirine yakın değerler alıyorsa grup içi değişim de küçük olacaktır.
- Grup içi değişim için serbestlik derecesi $sd = N - k$ olarak gösterilebilir. Grup içi değişimin kendi serbestlik derecesine bölünmesi ile grup içi kareler ortalaması elde edilir.

7. Adım: F test İstatistiği yapılması

- F test istatistiği, gruplar arası kareler ortalamasının grup içi kareler ortalamasına oranından elde edilir.

8. Adım: Varyans Analizi Tablosunun oluşturulması

Değişim	Serbestlik Derecesi	Kareler Toplamı	Kareler Ortalaması	F testi
Gruplar Arası	k-1	GAKT	(GAKT)/k-1	GAKO/GİKO
Grup İçi	N-k	GİKT	(GİKT)/N-k	
Genel	N-1	GnKT		

Yukarıdaki tüm adımları gerçekleştirip tek yönlü ANOVA testimizi yaptıktan sonra ilk tablomuzda gördüğünüz üzere grupların en az birtanesinin diğerlerinden farklı olduğunu belirledik. Peki hangi grup diğerlerinden farklıdır? Bunu sorunun yanıtı post-hoc analizlerinde yatmaktadır.

Peki Hangi Post-Hoc Tekniklerini Kullanacağım? Varsayımlarım Neler?

Hangi Post hoc analizlerin kullanılması mantığının temelinde varyansların homojen olması veya olmaması mantığına dayanır, eğer varyanslar homojense seçilecek olan teknikler farklı homojen değilse seçilecek olan teknikler farklılaşmaktadır. SPSS'deki Post-Hoc ekranını hatırlayalım.

One-Way ANOVA: Post Hoc Multiple Comparisons

Equal Variances Assumed → **VARYANSALAR EŞİTSE**

☐ LSD ☐ S-N-K ☐ Waller-Duncan
☐ Bonferroni ☐ Tukey Type I/Type II Error Ratio: 100
☐ Sidak ☐ Tukey's-b ☐ Dunnett
☐ Scheffe ☐ Duncan Control Category: Last
☐ R-E-G-W F ☐ Hochberg's GT2
☐ R-E-G-W Q ☐ Gabriel

Test
☒ 2-sided ☐ < Control ☐ > Control

Equal Variances Not Assumed → **VARYANSLAR EŞİT DEĞİL**

☐ Tamhane's T2 ☐ Dunnett's T3 ☐ Games-Howell ☐ Dunnett's C

Significance level: 0,05

Continue Cancel Help

Varyanslar eşit ise kullanılacak Post-Hoc analizleri yukarıdaki, eşit değilse ise aşağıdaki yöntemler olduğunu zaten SPSS bize belirtmiş. Peki Hangi durumlarda hangi analizleri kullanacağız?

Varyansların Eşit Olması Durumunda Seçilebilecek Post-Hoc Test istatistikleri?

- **LSD**
 - LSD (en önemsiz fark) yöntemi standart t testlerini mümkün olan tüm grup ortalaması çiftlerine uygular. LSD testi farklılığın belirleneceği grup sayısının (k means) 3'ten fazla olması durumunda tercihi sakıncalı görülen bir post-hoc istatistiğidir (Efe ve ark., 2000). Matematiksel olarak da I. tip hataya karşı oldukça korunmasız bir özellik taşımaktadır. Çünkü, I. tip hata düzeyi (α) %5 seçilmesine karşın, grup sayısı arttıkça grup başına hata miktarı da artmaktadır. Bundan dolayı, karşılaştırması yapılan grup

sayısının çok olması durumunda LSD çoklu karşılaştırma istatistiğinin kullanılmaması gerekmektedir.

- **SNK, REGWF, REGWQ ve Duncan**

- SNK (Student-Newman-Keuls), REGWF (Ryan-Einot-Gabriel-Welsh F), REGWQ (Ryan-Einot-Gabriel-Welsh Q) ve Duncan yöntemleri sıralı testleri içerir.
- Grup ortalamalarını en düşüğe en yükseğe sıraladıktan sonra, iki en uç ortalama bunlar daha büyük bir ortalama kümesinden alınan uç değerler olduğundan düzeltilmiş bir kritik değer kullanarak belirgin bir fark için test edilir.
- Bu ortalamaların önemli ölçüde farklı olmadığı bulunursa test etme durur. Farklılarsa, test etme, sıradaki en uç kümeyle devam eder ve bu şekilde gider.
- Çoklu aralık testlerinden olan SNK, gruplar için homojen alt setler oluşturan ve örneklem sayısının harmonik ortalamasını ele alan bir post-hoc istatistiğidir (Ferguson, 1981).
- SNK'da gruplardaki örneklem sayılarının eşit olmaması durumunda I. tip hata garanti altına alınamamaktadır (SPSS, 2002).

- **Bonferroni, Sidak**

- Bonferroni testi (Dunn yordamı olarak da anılır) ve Sidak testi (Dunn-Sidak olarak da anılır), aile olarak (test kümesine uygulanan) yanlış pozitif oranının belirtilen değeri geçmediğinden emin olmak için sıkı bir önem düzeyinde gerçekleştirilir.
- Student t istatistiği üzerine kurulu olan Bonferroni metodu, yaygın kullanılan bir çoklu karşılaştırma testi olup, "eşit örneklem sayısı" ilkesini gerektirmemektedir. (Miller, 1969).

- **Tukey**

- Tukey HSD, WSD veya Tukey(a) testi olarak da anılan Tukey'in HSD'si (Tam Olarak Önemli Fark), aile olarak yanlış pozitif oranını denetler.
- 0,05 düzeyinde test yapıyorsanız, bu, tüm çift olarak karşılaştırmaları yaparken bir veya daha fazla yanlış pozitif elde etme olasılığının 0,05 olduğu anlamına gelir.
- Bonferroni gibi sık tercih edilen Tukey (honestly significant difference) testi ise gruplardaki örneklem sayılarının eşit olmasını gerektirmektedir (Tukey, 1949).

- **Scheffe**

- Scheffe'nin yöntemi de aile olarak hata oranını denetler. Yalnızca çift olarak karşılaştırmalar için düzeltme yapmaz, aynı zamanda belirleyeceğiniz her türlü olası karşılaştırmalar için de yapar.
- Gruplar arasında mümkün olan bütün doğrusal kombinasyonların karşılaştırması için Scheffe metodu geliştirilmiş olup; bu metod genel itibarıyla, en esnek ve karşılaştırılacak grup sayılarının çok olması durumunda α hata payını kontrol altında tutabilen (conservative) ve gruplardaki gözlem sayılarının eşit olması varsayımını dikkate almayan bir post hoc türü olarak ele alınmaktadır (Scheffe, 1953; Scheffe, 1959).

- **Hochberg'in GT2'si, Gabriel**

- Yukarıda bahsedilen çoğu post hoc yordamı (LSD, Bonferroni ve Sidak testleri hariç) varyans ve normallik hatasının homojenliğine ek olarak eşit grup örneği boyutları varsayılarak türetilir. Alt grup boyutları eşit değilse, örnek boyutu için tek bir değeri (armonik ortalama) değiştirir. Hochberg'in GT2'si ve Gabriel'in post hoc testi açıkça eşit olmayan örnek boyutlarına izin verir.
- Varyansların eşit olması durumunda kullanılan çoklu karşılaştırma testlerinden Hochberg's GT2 istatistiği de Tukey'e benzeyen, ancak genişletilmiş t modülü (studentized maximum modulus) tabanında çalışan bir post-hoc türüdür. Tukey kadar güçlü olmadığı kabul edilmektedir (SPSS, 2002)

- **Waller-Duncan**

- Waller-Duncan testi, F istatistiğiyle ilişkili (örneğin büyük veya küçük) grup farklarının türlerine duyarlı olması için genel F istatistiğinin boyutuna dayanan ölçüt değerini düzelten bir Bayesian yaklaşımı gösterir.
- Duncan, SNK'ya benzeyen ancak kendine has özel bir tablo kullanan çoklu aralık testidir. Duncan'ın SNK'ya göre daha tutarlı sonuçlar ürettiği kabul edilmektedir (Duncan, 1955). Benzer şekilde, Duncan (1957), Duncan testinin SNK'dan daha tutarlı sonuçlar

üretmesini, Duncan testinin belirlemiş olduğu anlamlılık düzeyine (α) bağlamaktadır. Çünkü; SNK'daki α değeri 0,05 ya da 0,01 iken ($k=2, 3, \dots, k$ için), bu durum Duncan'da anlamlılık düzeyi (α), " $1-(1-\alpha) k-1$ " olarak hesaplanır.

- Yani, SNK karşılaştırılacak grup sayısını dikkate almadan, anlamlılık düzeyini, standart olarak ya 0,05 ya da 0,01 olarak ele almaktadır. Ancak, Duncan, sahip olduğu matematiksel model sayesinde, grup sayısını dikkate alarak bir α değeri üretmektedir. Burada, grup sayısına bağlı olarak α değeri 0,02, 0,03 gibi değerler alabilmektedir. Bu da, bir anlamda Duncan'ın dinamik bir α değeri ekseninde daha gerçek değerler üretebileceğinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir (Duncan, 1957).

- **Dunnett**

- Tek bir kontrol ortalamasına karşı bir ele alma kümesini karşılaştıran, bir ikili çoklu karşılaştırma t testi. Varsayılan kontrol kategorisi olarak ilk ya da son kategoriyi seçebilirsiniz.
 - Faktörün herhangi bir düzeyindeki (kontrol kategorisi hariç) ortalamasının, kontrol kategorisinininkine eşit olmadığı **2 taraflı** testler.
 - Faktörün herhangi bir düzeyindeki ortalamasının, kontrol kategorisinininkinden daha küçük olup olmadığına yönelik **< kontrol** testleri.
 - Faktörün herhangi bir düzeyindeki ortalamasının, kontrol kategorisinininkinden daha büyük olup olmadığına yönelik **> kontrol** testleri.
- Dunnett (1955) araştırmacının çoklu aralık testinde, sadece bir örneğin (kontrol grubu) diğer örneklerle kıyaslanması durumunda, Dunnett testinin kullanılabileceğini belirtmektedir. Araştırmacıların bir kontrol grubunu birden fazla deney grubu ile karşılaştırmaları durumunda Dunnett testini kullanmaları önerilmektedir.

Varyansların Eşit Olmaması Durumunda Seçilebilecek Post-Hoc Test istatistikleri?

- **Games-Howell**

- Games-Howell testi, eşit olmayan varyanslar ve eşit olmayan örnek boyutları için tasarlanmıştır ve q istatistik dağılımını temel alır.
- Games– Howell test istatistiği, hem “student t”, hem de genişletilmiş t modülü tabanında çalıştığı için bu test istatistiğine “liberal çoklu karşılaştırma testi” adı verilmektedir (Games, 1971).

- **Tamhane'nin T2'si**

- Tamhane'nin T2'si ölçülü bir testtir. Hücre boyutlarının eşit olmadığı veya varyansların homojenliğinin ihlal edildiği durumlarda, Tukey'in HSD'sinden daha uygun olduğu düşünülür.
- Tamhane's T2 ve Tamhane's T3 istatistikleri, sadece “student t” tabanında yürütülen bir test olup, tutucu ve dikkatli karşılaştırmalar yapması ile göze çarpmaktadır (Hochberg ve Tamhane, 1987).

Tek Çizelge İle Görelim...

Çizelge 1. Varyansların eşit olması durumunda seçilebilecek post-hoc test istatistikleri

Test Türü	Post-hoc	Varyans Eşit	Örneklem Eşit	Örneklem Eşit Değil
Çoklu Karşılaştırma Test istatistikleri	LSD	X		X
	Sidak	X		X
	Bonferroni	X		X
	Tukey HSD	X	X	
	Hochberg's GT2	X	X	
	Gabriel	X		X
	Scheffe	X		X
Çoklu Aralık Test istatistikleri	SNK	X	X	
	Tukey's B	X	X	
	Duncan	X		X
	R-E-G-W-F	X	X	
	R-E-G-W-Q	X	X	
	Waller Duncan	X		X
	Dunnet	X	X	

Çizelge 2. Varyansların Eşit Olmaması Durumunda Seçilebilecek POST-HOC Test istatistikleri

Post-hoc	Varyans Eşit Değil	Örneklem Eşit Değil
Games-Howell	X	X
Tamhane's T2	X	X
Tamhane's T3	X	X
Dunnet's C	X	X
Dunnet's T3	X	X

KAYNAKLAR:

- Efe, E., Bek & Y., Şahin, M. (2000). Spss'te çözümleri ile istatistik yöntemler ii. Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, Yayın No:10.
- Scheffe, H. (1953). A method of judging all contrasts in the analysis of variance. Biometrika, 40, 87-104.
- Scheffe, H. (1959). The analysis of variance. New York: John Wiley press.
- Sincich, MC. (2003). Statistics. USA: Prentice Hall.
- SPSS for Windows Paket Programı, 2002.
- Ryan, T. A. (1962). Multiple comparisons in psychological research. Psychological Bulletin, 59, 26-47.
- Miller, R. G. (1969). Simultaneous statistical inference. New York: McGraw-Hill.
- Ferguson, G. A. (1981). Statistical analysis in psychology and education. New York: McGrawHill Book Company.
- Games, P.A. (1971). Multiple comparisons of means. American Educational Research Journal, 8, 531-564.
- Hochberg Y.& Tamhane, A.C. (1987). Multiple comparison procedures. New York: John Wiley & Sons press.
- Duncan, D.B. (1955). Multiple range and multiple F-tests. Biometrics, 11, 1-42.
- Duncan, D.B. (1957). Multiple range tests for correlated and heteroscedastic means. Biometrics, 13, 164-174.
- Dunnet, C.W. (1955). A multiple comparison procedure for comparing several treatments with a control. Journal of the American Statistical Association, 50, 1096-1121.

Tukey, J. W. (1949). Comparing individual means in the analyses of variance. *Biometrics*, 5, 99- 114.